

《高等数学 II》(下)期末考试模拟试题 (A 卷)

得分	
阅卷人	

一、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sin(xy)}{y} =$ _____ ;

2、平面 $x + y - 3 = 0$ 平行于 _____ 坐标轴;

3、 $I = \int_0^1 dx \int_0^x y^2 dy$; 则 $I =$ _____;

4、 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径是 _____;

5、方程 $(y')^2 - 4y = 0$ 是 _____ 阶微分方程。

得分	
阅卷人	

二、单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、方程 $y'' - 6y' + 9y = 0$ 的通解是 ()

- A Ce^{3x} ; B $(C_1x + C_2)e^{3x}$;
C Cxe^{3x} ; D $(C_1x + C_2x^2)e^{3x}$ 。

2、方程 $x - y = 0$ 在空间解析几何中表示的是 ()

- A 通过坐标原点的直线; B 不通过坐标原点的直线;
C 平行于 z 轴的平面; D 过 z 轴的平面。

3、设 $z = \sin xy$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ ()

- A $y \cos xy$; B $x \cos xy$; C $y \sin xy$; D $-y \cos xy$ 。

4、 $I = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y}} f(x, y) dx$, 则交换积分次序后得 ()

- A $I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x}} f(x, y) dy$; B $I = \int_0^{\sqrt{1-y}} dx \int_0^1 f(x, y) dy$;
C $I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} f(x, y) dy$; D $I = \int_0^1 dx \int_0^{1+x^2} f(x, y) dy$ 。

5、下列级数中发散的是 ()

- A $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$; B $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$; C $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$; D $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^3}$ 。

三、求解下列各题 (每题 7 分, 共 28 分)

1、写出直线 $L: \begin{cases} x - 2y + 3z - 3 = 0 \\ 3x + y - 2z + 5 = 0 \end{cases}$ 的点向式方程。

得分	
阅卷人	

姓名

学号

专业班级

学院、系

2、已知 $u = \frac{z}{x^2 + y^2}$ ，求 $du|_{(1,1,2)}$ 。

3. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ ，其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 2x\}$ 。

4、求微分方程 $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 满足条件 $y|_{x=1} = 2$ 的特解。

姓名

学号

专业班级

学院、系

封

密

得分	
阅卷人	

四、求解下列各题（每题 8 分，共 24 分）

1、将函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数。

2、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数。

3、设 V 为由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 及 $x^2 + y^2 = z^2$ （含有 Z 轴的部分）所围成立体的体积。试用积分表示 V ，并计算该积分。

得分	
阅卷人	

五、（本题 8 分）设 $u = yf(\frac{x}{y}) + xg(\frac{y}{x})$ ，其中函数 f, g 具有二阶连续导数，证明 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} = 0$ 。